

DOKUMEN PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK (DPPL)

RENTAL MOBIL BERBASIS WEB

Tugas mata kuliah implementasi dan pengujian perangkat lunak



Kelompok Suki Liar

Beranggota :

- Reisa Yusuf A (103012400086)
- Mario Krisna M (103012400208)
- Azmin Rafie (103012430011)

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) ini bertujuan untuk mendokumentasikan spesifikasi perancangan teknis dari sistem Informasi Rental Mobil Berbasis Web. Dokumen ini menjadi pedoman bagi tim pengembang (programmer dan UI/UX designer) dalam mengimplementasikan basis data, antarmuka, dan alur logika (*source code*) agar sesuai dengan spesifikasi kebutuhan (SKPL) yang disepakati.

1.2 Lingkup Masalah

Perancangan ini mencakup:

- Perancangan Arsitektur: Pola arsitektur perangkat lunak yang digunakan.
- Perancangan Data: Struktur relasi antar entitas (ERD) dan definisi tabel (Kamus Data)
- Perancangan Antarmuka: Tata Letak (Layout) halaman untuk Customer dan Admin.
- Perancangan Prosedural: Alur logika sistem, termasuk algoritma validasi *Availability Calendar* dan Verifikasi *online*.

1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan

2. PERANCANGAN GLOBAL

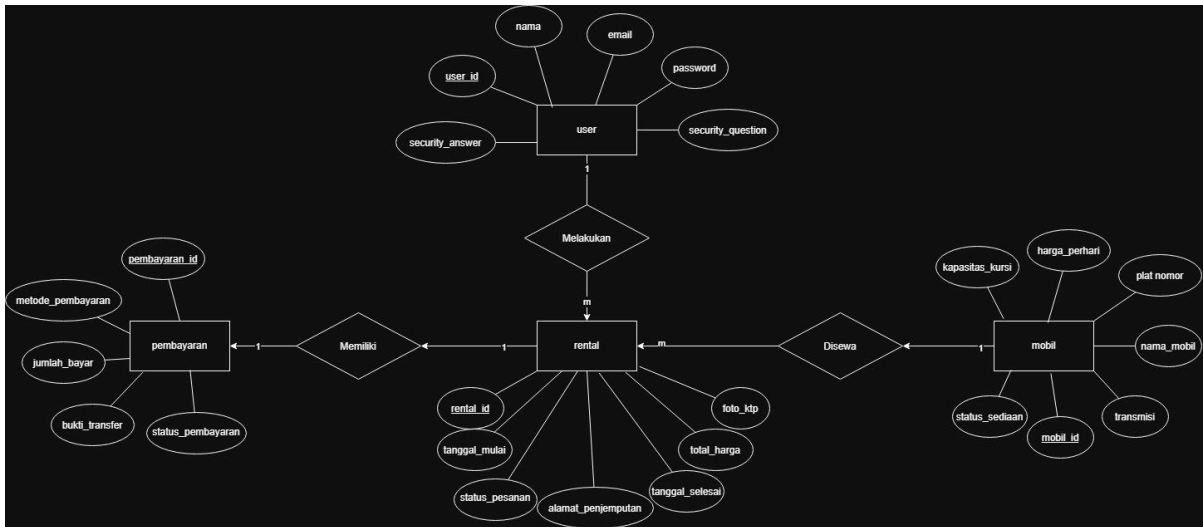
2.1 Deskripsi Arsitektur

Sistem ini Dirancang menggunakan arsitektur *Client-Server* dengan menerapkan pola MVC (Model-View-Controller):

- View (Antarmuka): Menangani presentasi data kepada pengguna. Dibangun menggunakan HTML, CSS (Bootstrap), dan JavaScript (untuk komponen *Calendar*).
- Controller (Logika Kontrol): Menangani alur permintaan dari pengguna, seperti menghitung durasi sewa, mengelola *upload* file (KTP & Bukti Transfer), dan mengecek bentrok tanggal.
- Model (Data): Menangani interaksi (Query CRUD) dengan sistem manajemen basis data (MySQL).

3. PERANCANGAN DATA

3.1 Entity Relationship Diagram (ERD)



3.2 Kamus Data

Berdasarkan rancangan ERD, basis data sistem ini terdiri dari 4 entitas utama, yaitu user, mobil, rental, dan pembayaran. Berikut adalah rincian kamus data (struktur tabel) untuk masing-masing entitas tersebut:

3.2.1 Tabel user

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
user_id	INT	Primary Key, Auto Increment
nama	VARCHAR	Nama lengkap pengguna
email	VARCHAR	Alamat email (digunakan untuk login)
password	VARCHAR	Kata sandi pengguna
security_question	VARCHAR	Pertanyaan keamanan untuk pemulihan akun
security_answer	VARCHAR	Jawaban dari pertanyaan keamanan

3.2.2 Tabel mobil

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
mobil_id	INT	Primary Key, Auto Increment

nama_mobil	VARCHAR	Nama atau merk kendaraan
plat_nomor	VARCHAR	Nomor polisi kendaraan (Unik)
harga_perhari	INT	Tarif sewa kendaraan per hari
kapasitas_kursi	INT	Jumlah kursi penumpang kendaraan
transmisi	VARCHAR	Jenis transmisi (contoh: Manual, Matic)
status_sediaan	VARCHAR	Status ketersediaan (contoh: Tersedia, Disewa)

3.2.3 Tabel rental

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
rental_id	INT	Primary Key, Auto Increment
user_id	INT	Foreign Key (Referensi ke tabel user)
mobil_id	INT	Foreign Key (Referensi ke tabel mobil)
tanggal_mulai	DATE	Tanggal awal penyewaan kendaraan
tanggal_selesai	DATE	Tanggal akhir penyewaan kendaraan
total_harga	INT	Total biaya sewa (durasi x harga_perhari)
alamat_penjemputan	TEXT	Alamat pengiriman/penjemputan mobil
foto_ktp	VARCHAR	Nama file unggahan dokumen jaminan (KTP/SIM)
status_pesanan	VARCHAR	Status pesanan (Menunggu, Disewa, Selesai, Dibatalkan)

3.2.4 Tabel pembayaran

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
pembayaran_id	INT	Primary Key, Auto Increment
rental_id	INT	Foreign Key (Referensi ke tabel rental)
metode_pembayaran	VARCHAR	Metode bayar (contoh: Transfer Bank BCA, Mandiri)
jumlah_bayar	INT	Nominal uang yang dibayarkan oleh

		penyewa
bukti_transfer	VARCHAR	Nama file foto/screenshot bukti pembayaran
status_pembayaran	VARCHAR	Status (contoh: Menunggu Verifikasi, Lunas, Ditolak)

4. PERANCANGAN RINCI (kosongin dulu)

4.1 Deskripsi Komponen

4.2 Antarmuka Halaman Admin

4.3 Rancangan Antarmuka Pengguna